

Einfache Installationspläne erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften.

Ja

☐

Nein

☐**Lernprodukte**

- Leistungsnachweis «Leitungsisometrie»

☐**Situation**

Sanitärinstallateurinnen und Sanitärinstallateure EFZ erstellen einfache Installationspläne. Diese geben eine Übersicht über die geplanten sanitären Installationen in einem Teilbereich eines Gebäudes oder in einem Kleingebäude. In einem ersten Schritt beschaffen sich Sanitärinstallateurinnen und Sanitärinstallateure die benötigten Architekturpläne und Unterlagen. Mit der Architektin / dem Architekten oder Fachpersonen aus anderen Gewerken klären sie den Umfang des Auftrags sowie die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ab. Auf den Grundrissplänen zeichnen sie anschliessend die vorgesehene Leitungsführung der Installation ein. Sie achten dabei besonders darauf, dass sie die korrekten Plansymbole verwenden und die geltenden Normen und Richtlinien anwenden. Sie planen die Leitungen so, dass der Energieverbrauch im Gebäudebetrieb minimiert wird. Ausserdem berücksichtigen sie den Brandschutz, den Schallschutz, die Energie- und Trinkwassereffizienz sowie die Trinkwasserhygiene.



Bevor Sie etwas zeichnen können, müssen Sie wichtigsten Symbole und Zeichen der Gebäudetechnik kennen lernen. Lesen Sie dazu die nachfolgenden Kapitel im Lehrmittel.

Lehrmittel «Planbearbeitung»

Kapitel 1.6 / Seite 24 - 28

**Zur Theorie**

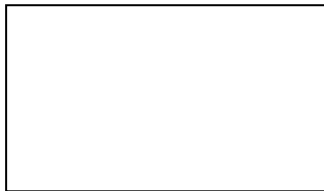
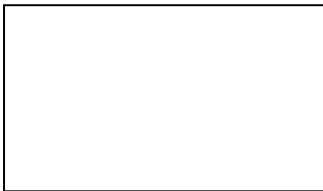
Auftrag 1

- 1.) Zeichnen Sie die nachfolgenden Sinnbilder von Apparaten jeweils im Grundriss und im Schema auf.
Zeichnen Sie zudem gleich die notwendigen Wasseranschlüsse ein.

Badewanne

Grundriss

Schema

**Dusche**

Grundriss

Schema

**Waschtisch**

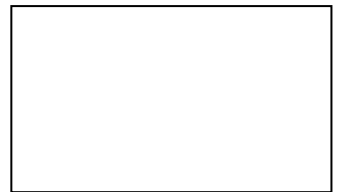
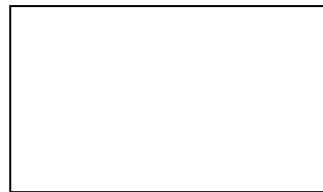
Grundriss

Schema

**WC**

Grundriss

Schema

**Urinoir**

Grundriss

Schema

**Waschtrog**

Grundriss

Schema

**Küche**

Grundriss

Schema

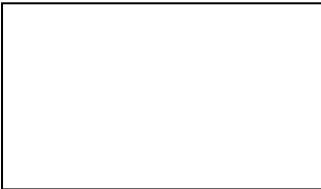
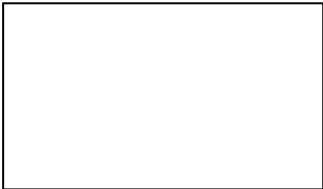
**Waschmaschine**

Grundriss

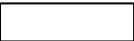
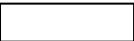
Schema



2. Zeichnen Sie die nachfolgenden Sinnbilder von Armaturen und Bauteilen auf. Einen Teil davon sollten Sie schon aus dem dritten Semester kennen.

Absperrventil	Kugelhahn	Druckminderer	Rückflussverhinderer
			
Sicherheitsventil	Entleerhahn	Wasserzähler	Feinfilter
			
Gartenventil	Mech. Mischer	Therm. Mischer	Zweigriff Wandbatterie
			

3. Notieren Sie nachfolgend die wichtigsten Kennfarben und Leitungsbezeichnungen.

Farbe	Abkürzung	Bezeichnung
	WKN	_____
	WKR	_____
	WWV	_____
	WWR	_____
	GER	_____
	WAS	_____
	WAR	_____

3. Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse betreffend Bauteile und Symbole mit den zwei nachfolgenden Übungen.

4. Aufgabe Bauteile benennen

In dieser Übung sollen Sie alle Bauteile benennen, die in einer durchschnittlichen Sanitärinstallation vorkommen.



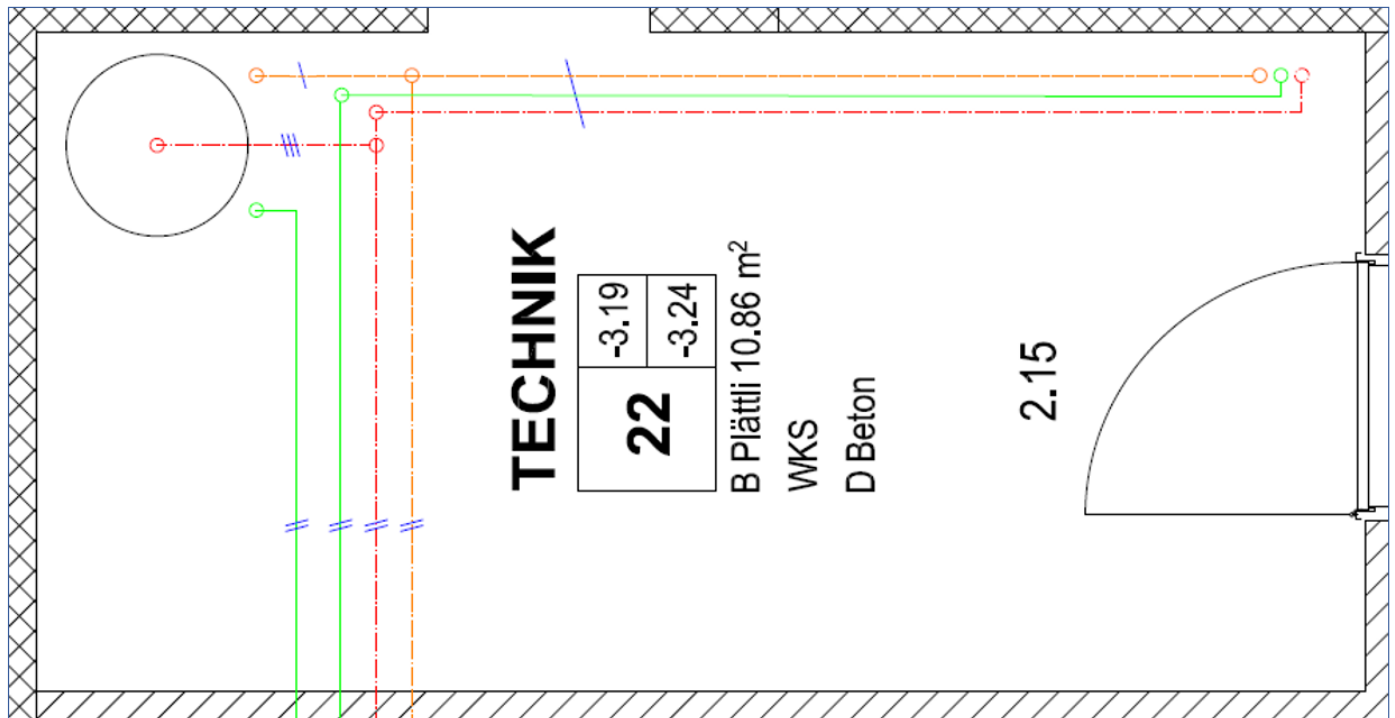
5. Aufgabe Grundriss & Verteilbatterie

In dieser Aufgabe sollen Sie den Grundriss komplett einfärben und eine Legende erstellen. Zudem soll die Verteilbatterie in der Ansicht gezeichnet werden.

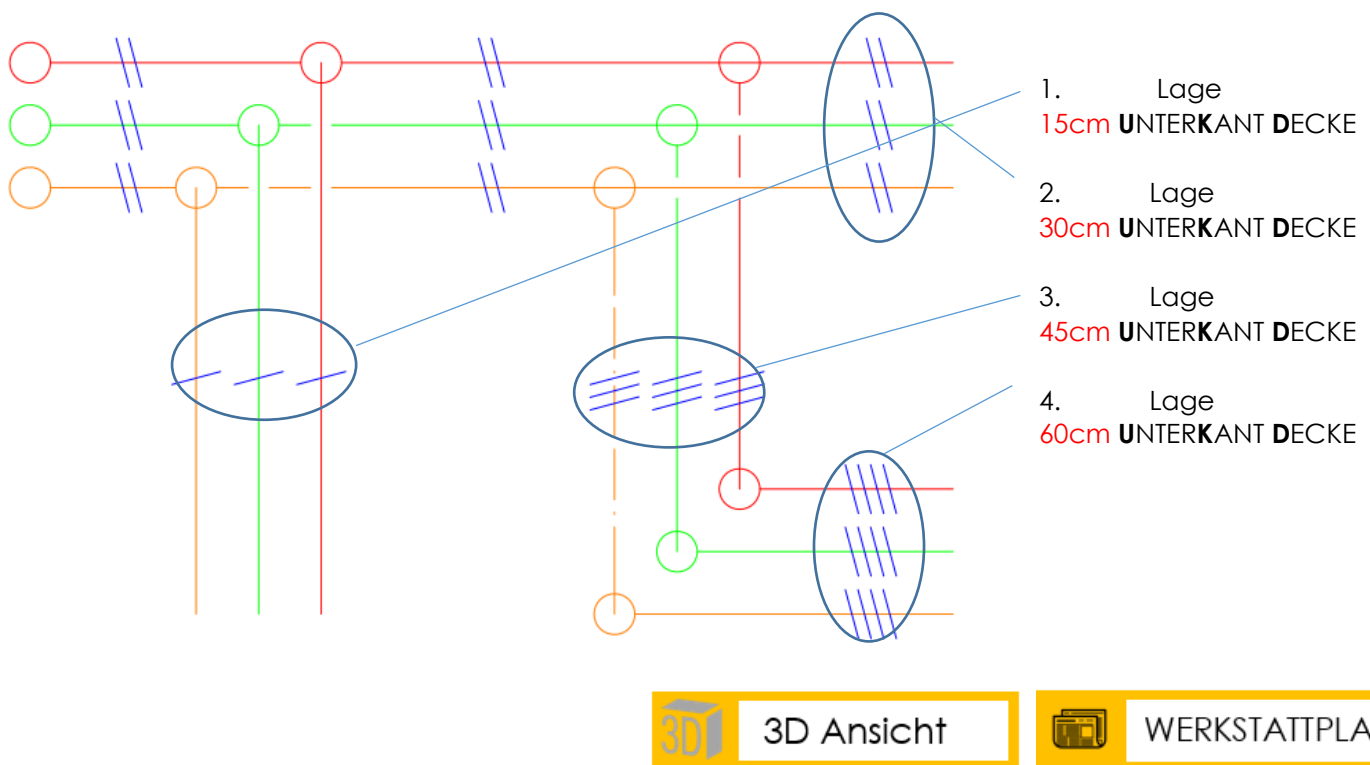


Auftrag 2

Die Darstellung auf allen Plänen folgt einer logischen Ordnung. Die blauen Striche deuten sog. Lagen an. Je mehr Lagenstriche auf dem Rohr zu finden sind, desto weiter unterhalb der Decke wird das Rohr montiert. Unten können Sie eine 3D Ansicht der betrachten sowie die isometrische Darstellung.



Folgende Abstände sind der Normalfall:



6. Nachfolgende Aufgaben sind Repetitionen aus dem ersten Semester. Schauen Sie in die Aufgaben hinein und lösen Sie ein bis zwei Aufgaben, um die Fertigkeiten wieder etwas zu repetieren bevor wir etwas schwierigere Aufgaben lösen.

Aufgabe Alpha



Übungen



Lösungen

Aufgabe Beta



Übungen



Lösungen

Aufgabe Gamma



Übungen



Lösungen

Aufgabe Delta



Übungen



Lösungen

Aufgabe Epsilon



Übungen



Lösungen

7. Hier folgen die etwas nahrhafteren Aufgaben.

Aufgabe Zeta

Gleiches Niveau wie die Aufgabe Epsilon- einfach zum Üben und Vertiefen gemacht. Langsam sollte die Sache gut funktionieren!



Aufgabe Eta

Aufgabe Eta ist die letzte Aufgabe mit «nun» Leitungen. Bei den folgenden Aufgaben werden auch Armaturen eingezeichnet.



Aufgabe Theta

Theta ist die erste etwas komplexere Aufgaben mit Armaturen drin. Geübt haben wir das schon mal im – jetzt kommt es einfach integriert.



Auftrag 3

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe Iota im A3 Format. Sie müssen auch die Verteilbatterie und einige Armaturen für den Wassererwärmer einzeichnen. Viel Erfolg!

Leistungsnachweis Isometrie

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe



Auftrag 4

In der Projektierung geht es darum, die Leitungen so planen, dass man alle relevanten Anschlusspunkte erschliesst mit dem korrekten Medium. Nehmen Sie sich den Aufgaben an, und planen Sie die Leitungen wie Sie es für richtig finden.

Aufgabe Alois

Aufgabe Alois stellt einen einfachen Keller zum Üben dar. Ohne viele Hindernisse sollen alle Anschlusspunkte mit den Medien versorgt werden.



Aufgabe Bertram

Aufgabe Bertram hat schon eine verbotene Zone drin in welcher keine Leitungen montiert werden. Plane deine Leitungen um diese Zone herum.



Aufgabe Claudia

Aufgabe Claudia hat viele Sperrzonen. Zeige was du kannst - gute Vorbereitung für den Leistungsnachweis.



Auftrag 5

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Viel Erfolg!

Leistungsnachweis Grundriss

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

